

App Calculadora Básica

Crear un nuevo proyecto

Configuración recomendada

Campo	Valor
Name	CalculadoraBasica
Package name	com.ejemplo.calculadora
Language	Kotlin
Minimum SDK	API 24

Archivos importantes

```
app/  
├── src/  
│   └── main/  
│       ├── java/com/ejemplo/calculadora/  
│       │   └── MainActivity.kt  
│       └── res/layout/  
│           └── activity_main.xml
```

Diseño visual — activity_main.xml

Ruta del archivo

app > res > layout > activity_main.xml

Reemplazar TODO el contenido

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<LinearLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:padding="20dp">  
  
    <TextView  
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:text="Calculadora Básica"
android:textSize="28sp"
android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<EditText
android:id="@+id/numero1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Introduce el primer número"
android:inputType="numberDecimal"
android:layout_marginBottom="12dp" />
```

```
<EditText
android:id="@+id/numero2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Introduce el segundo número"
android:inputType="numberDecimal"
android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<Button
android:id="@+id/botonSumar"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="SUMAR"
android:textSize="20sp" />
```

```
<TextView
android:id="@+id/textoResultado"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Resultado:"
android:textSize="24sp"
android:layout_marginTop="30dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

Lógica de la app — MainActivity.kt

Ruta del archivo: app > java > com.ejemplo.calculadora > MainActivity.kt

Reemplazar TODO el contenido

```
package com.ejemplo.calculadora

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val numero1 = findViewById<EditText>(R.id.numero1)
        val numero2 = findViewById<EditText>(R.id.numero2)
        val botonSumar = findViewById<Button>(R.id.botonSumar)
        val resultado = findViewById<TextView>(R.id.textoResultado)

        botonSumar.setOnClickListener {

            val valor1 = numero1.text.toString()
            val valor2 = numero2.text.toString()

            if (valor1.isNotEmpty() && valor2.isNotEmpty()) {

                val suma = valor1.toDouble() + valor2.toDouble()

                resultado.text = "Resultado: $suma"

            } else {

                resultado.text = "Debes escribir ambos números"
            }
        }
    }
}
```

Explicación código

EditText: <EditText /> Permite que el usuario escriba texto.

InputType: android:inputType="numberDecimal" Hace que el teclado numérico aparezca automáticamente.

toDouble(): `valor1.toDouble()` Convierte texto en número decimal.

If: `if (valor1.isNotEmpty())` Comprueba si el usuario escribió algo.

SetOnClickListener: Detecta cuándo el usuario pulsa el botón.

Resultado; mostrará:

- Dos cajas para escribir números.
- Un botón SUMAR.
- Un texto con el resultado.

Ejemplo:

$10 + 20 = 30$

Mejoras para practicar

Ejercicio 1 Añadir botón RESTAR.

Ejercicio 2 Añadir MULTIPLICAR.

Ejercicio 3 Cambiar colores de la app.

Ejercicio 4 Centrar todos los elementos.

Ejercicio 5 (Recomendable)

Mostrar mensajes con Toast. Ejemplo:

`Toast.makeText(this, "Hola", Toast.LENGTH_SHORT).show()`

FDO. ROSA MARÍA LÓPEZ